

Sesión 08

Polinomios de Taylor.

Cálculo - Grado en Ingeniería Biomédica

Dpto. de Matemática Aplicada Escuela Técnica Superior de Ingeniería-ICAI
Universidad Pontificia Comillas

Curso 2026-27

Sesión 08. Polinomios de Taylor.



Cogujada Montesina, Arganda del Rey, Madrid.

- Notebook de la sesión en Colab

Tabla de contenidos

- 1 Introducción.
- 2 Polinomio de Taylor
- 3 Error al aproximar f por su polinomio de Taylor

Introducción.

Los polinomios de Taylor surgen como una continuación natural de la idea de recta tangente. Dijimos en su momento que la recta tangente no puede ayudarnos con la idea de curvatura de una función, simplemente *porque las rectas no se curvan*. Pero los polinomios de grado dos, cuyas gráficas son parábolas, sí que se curvan. Así que podemos preguntarnos ¿cuál es la parábola que mejor aproxima a $f(x)$ cerca de x_0 ? Y más en general, dado un número natural $n = 1, 2, 3, \dots$, ¿cuál es el polinomio de grado n que mejor aproxima a $f(x)$ cerca de x_0 ? En esta sesión vamos a conocer la respuesta que da el Cálculo a esa pregunta. De momento, antes de sumergirnos en las ecuaciones, empezaremos explorando la idea mediante esta construcción GeoGebra.

Aprenderemos a calcular polinomios de Taylor de manera eficiente. Esta es una habilidad similar a derivar, que nos abrirá la puerta a muchas aplicaciones de esos polinomios. Y como en muchos casos, esto significa que hay que aprender unas reglas y una tabla.

También vamos a dedicar parte de la sesión a entender en detalle cuál es el error que se comete al sustituir una función por su polinomio de Taylor. En próximas sesiones pondremos a trabajar a estos polinomios y veremos algunas de sus muchas aplicaciones.

Polinomio de Taylor

Definición y parte principal de una función.

Supongamos que f es una función derivable n veces en x_0 . Entonces su **polinomio de Taylor de orden n en x_0** es:

$$Pf_{n;x_0}(x) = \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0)}_{\text{recta tgte, en } x_0} + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f^{(3)}(x_0)}{3!}(x-x_0)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

La **parte principal** de f en x_0 es el término no nulo de grado más bajo en este polinomio.

Observaciones:

- $k! = k \cdot (k-1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ es el *factorial* de k . Recuerda $0! = 1$.
- Fíjate en que, como hemos indicado, los dos primeros términos definen la recta tangente a f en x_0 .
- En la próxima sesión veremos que la parte principal sirve para resolver muchas indeterminaciones, generalizando la Regla de L'Hôpital que tal vez ya conoces.

Observaciones adicionales:

- Cuando no haya riesgo de confusión simplificaremos la notación escribiendo simplemente $P_n(x)$
- El polinomio de Taylor en el caso especial en que $x_0 = 0$ se denomina polinomio de Maclaurin.
- En general, no es fácil hallar una fórmula sencilla para la derivada de orden n de una función y , por consiguiente, para el polinomio de Taylor de orden n . Los primeros dos ejercicios exploran algunos casos en que sí existen esas fórmulas.
- El ejercicio 08B01 ilustra la idea de que: *“si quieres que dos funciones se parezcan mucho, haz que tengan las mismas derivadas”*.

Ejercicio 08A01. Hallar: (a) el polinomio de Maclaurin de orden 2 de $f(x) = (x+2)e^x$. (b) el polinomio de Taylor de orden n de $f(x) = e^x$ en $x = 0$ y $x = 1$.

Ejercicio 08B01. Comprueba que el polinomio de Taylor de orden 3 cumple:

$$P_3(x_0) = f(x_0), \quad P'_3(x_0) = f'(x_0), \quad P''_3(x_0) = f''(x_0), \quad P'''_3(x_0) = f'''(x_0).$$

Ejercicios Hoja 2B GITI 25-26. 17.

Ejercicio 08C01. Usa el notebook de esta sesión para rehacer el ejercicio 08A01.

Error al aproximar f por su polinomio de Taylor

Definición del error para orden n

El **resto** del polinomio de Taylor de orden n de f en x_0 se define como la diferencia entre el polinomio y la función. Y el **error** es el valor absoluto del resto:

$$Rf_{n;x_0}(x) = f(x) - Pf_{n;x_0}(x), \quad Ef_{n;x_0}(x) = |Rf_{n;x_0}(x)|$$

Si no hay ambigüedad escribiremos simplemente R_n . La intuición nos dice que, en condiciones normales, el error E_n se hace muy pequeño cuando $x \rightarrow x_0$. ¿Podemos hacer más precisa esa idea? El error es pequeño *¿comparado con qué?* Esta última pregunta contiene la idea clave.

Ejercicio 08A0. Completa la siguiente expresión (asumimos que $A, B \neq 0$ y que $p, q \geq 0$, todos números reales):

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{A(x-x_0)^p}{B(x-x_0)^q} = \begin{cases} ?? & \text{si } p > q \\ ?? & \text{si } p = q \\ ?? & \text{si } p < q \end{cases}$$

Infinitésimos y su orden

El objetivo del anterior ejercicio es pensar en m y n en términos de *velocidad*. ¿Quién tiende a 0 más rápido, el numerador o el denominador?

Vamos a añadir un poco de vocabulario a la discusión. Una función que tiende a 0 en x_0 es un **infinitésimo en x_0** . Las funciones como $A(x - x_0)^p$ (para $p > 0$) son los **infinitésimos estándar en x_0** . Y definen una escala natural de velocidad. Cuando tenemos un infinitésimo $f(x)$ en x_0 y nos preguntamos *¿cómo de rápido tiende a 0?* podemos buscar un infinitésimo estándar para el que se cumpla:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{A(x - x_0)^p} = 1$$

Este 1 significa “tienden a 0 exactamente igual de rápido”. En ese caso decimos que $f(x)$ es un infinitésimo de orden p en x_0 .

Ejercicio 08C05.

Usa el notebook de esta sesión para explorar esta idea del orden de un infinitésimo.

Orden del resto R_n . Notación $O((x - x_0)^p)$.

¿Qué tiene que ver esta discusión de los infinitésimos con el resto R_n del polinomio de Taylor? El siguiente resultado, que no vamos a demostrar, muestra la conexión:

Orden del resto del polinomio de Taylor

El resto R_n (del polinomio de Taylor de orden n para f en x_0) **es un infinitésimo de orden mayor que n en x_0 .**

Vamos a usar muchas frases como esta última, así que merece la pena introducir esta notación;

El símbolo $O((x - x_0)^n)$ significa **un infinitésimo de orden mayor que n en x_0 .**

Ejercicio 08B02. IMPORTANTE: Recuerda que el primer término no nulo del polinomio de Taylor de $f(x)$ en x_0 es la parte principal de $f(x)$, que llamaremos $PP_{x_0}(f(x))$. Comprueba entonces que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{PP_{x_0}(f(x))} = 1$$

Pista: rellena la interrogación en $f(x) = PP_{x_0}(f(x)) + O((x - x_0))^{??}$

Parte principal en funciones generales

A veces necesitaremos definir la parte principal de una función sin depender del polinomio de Taylor (que a veces no existe, ver el notebook de esta sesión). En general decimos que $PP_{x_0}(f(x)) = A(x - x_0)^p$ cuando

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{A(x - x_0)^p} = 1 \quad \text{¡aquí } p \text{ no es necesariamente natural!}$$

Propiedades de la notación $O((x - x_0)^p)$

- (1) $O((x - x_0)^n) + O((x - x_0)^n) = O((x - x_0)^n)$
- (2) Si $n < m$, entonces $O((x - x_0)^n) + O((x - x_0)^m) = O((x - x_0)^n)$ (el orden más bajo prevalece en las sumas).
- (3) $O((x - x_0)^p) \cdot O((x - x_0)^q) = O((x - x_0)^{p+q})$
- (4) Si $P_n(x)$ y $R_n(x)$ son resp. el polinomio de MacLaurin y el resto de $f(x)$ entonces para $k = 1, 2, 3, \dots$ el polinomio de MacLaurin de $f(Ax^k)$ se obtiene por la misma sustitución (¡observa el orden!):

$$f(Ax^k) = P_n(Ax^k) + O(x^{k \cdot n}) \quad \text{para } A \neq 0$$

- (5) Si $p > 0$ (no necesariamente natural) entonces la parte principal en 0 de $f(Ax^k)$ se obtiene sustituyendo x por Ax^k en la parte principal de f en 0.

Polinomios de Taylor (Maclaurin) que debes conocer.

$$\bullet \operatorname{sen}(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\bullet \cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$$

$$\bullet \operatorname{sh}(x) = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\bullet \operatorname{ch}(x) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$$

$$\bullet e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$\bullet \operatorname{Log}(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$\bullet \operatorname{arctg}(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1})$$

$$\bullet \sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + o(x^3)$$

$$\bullet \tan(x) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5)$$

Ejercicio 08A02. Hallar el desarrollo de Maclaurin de orden 12 de la función $f(x) = \cos(x^3)$

Ejercicio 08A03. Hallar el desarrollo de Maclaurin de orden 8 de la función $f(x) = \sqrt{1+x^4}$

Ejercicio 08A04. Hallar el desarrollo de Maclaurin de orden 8 de la función $f(x) = \cos(x^3)\sqrt{1+x^4}$.

Ejercicio 08A05. Este ejercicio ilustra las propiedades (1) y (2) de la notación O . ¿Cuál es la parte principal en $x_0 = 0$ de la función $f(x) = \sin(x^2) - \log(1+x^4)$? ¿Y cuál es la parte principal en $x_0 = 0$ de la función $f(x) = \sin(x^2) - \log(1-x^2)$? ¿Ves la diferencia entre ambos casos? La palabra clave aquí es *cancelación*.

Ejercicio 08A06. Hallar la parte principal en $x_0 = 0$ de

$$f(x) = e^x + \log(1+x) - 1 - 2x - \frac{x^3}{2}$$

Ejercicios Hoja 2B GITI 25-26. 24 y 25(a).

Ejercicio 08C05. Comprueba estos resultados usando el notebook de la sesión.

Ejercicio 08C02. Usa el notebook de esta sesión para añadir dos términos más a las dos últimas fórmulas de la tabla de polinomios de Taylor.

Ejercicio 08C03. Usa el notebook de esta sesión para hallar el polinomio de Taylor de orden alto (por ejemplo $n = 8$) de $f(x) = \frac{1}{1+x}$.

Ejercicio 08A07. Mira en la tabla el polinomio de Taylor de

$$f(x) = \log(1+x)$$

¿Cuál es la derivada de $f(x)$? ¿Cuál es la derivada *término a término* de su polinomio de Taylor? Piensa en el resultado.

Ejercicio 08A08. Mira en la tabla el polinomio de Taylor de $f(x) = \arctan(x)$. ¿Cuál es la derivada de $f(x)$? ¿Cuál es la derivada *término a término* de su polinomio de Taylor? Ahora sustituye x por x^2 en la función $\frac{1}{1+x}$ y también en su polinomio. ¿Hay relación el ejercicio anterior?

Ejercicio 08C04. Usa la tabla y sustituye x por x^3 en la función $\sin(x)$. Usa sympy para obtener el desarrollo de Taylor de esa función $\sin(x^3)$. Piensa en el resultado. Haz experimentos similares con otras funciones.